2023 년 4 월 26 일 수요일 4 교시 <면역학> 이혜옥 교수님

T 림프구에 대한 항원제시

T 림프구에 대한 항원제시

이혜옥 교수님

작성자 코멘트

이 강의록은 실제 녹음이 아니라 정리본에서 재구성한 가상 40 분 스크립트(발화 40 개)와 강의자료(슬라이드 18 장, 그림 15 개)를 맞춰서 만들었습니다. 슬라이드 원문(영어)은 왼쪽 표에 그대로 두고, 교수님 설명은 오른쪽에 한글로 정리했습니다.

[기본정석] 박스는 각 파트의 핵심 요약, [공부 팁]은 우선순위 조언, [Advice]는 헷갈리기 쉬운 부분, [Reference]는 슬라이드에만 있고 강의에서 다루지 않은 부분입니다. 출처는 [PPT p.슬라이드 · 발화 ¶번호]로 표시했습니다.

스크립트에서 반복해서 강조한 것: ① polygenic ≠ polymorphic ② 'class II 분자'와 'class II region 의 유전자' 구분 ③ MHC restriction 의 두 예외 ④ CD1 = lipid(국가시험에 자주 나온다고 함).

allele 개수나 표의 숫자는 외우지 않아도 됩니다. 순서(class I: B>A>C, class II: DRB>DQB>DPB)와 '다형성은 peptide 결합 부위에 몰려 있다'를 연결하세요.

기출문제(PAD)가 제공되지 않아 파랑 표시는 없습니다. 복습은 [요약 정리]의 도식 4 장 → 막히는 곳만 본문 순으로 하세요.

빨강 : 교수님 강조 / 시험 언급 / 꼭 외울 부분 회색 : 중요도 낮은 부분 (이해용 부연) 보라 : 원자료와 대조 필요 / 불확실

차 례

1. MHC 유전자 영역과 다양성

§ 1. 도입: 왜 MHC 는 여러 종류일까?.....**6p**

§ 2. MHC 유전자 영역의 구성.....**8p**

§ 3. 다형성(polymorphism)과 polygeny.....**12p**

§ 4. 다형성이 항원 인식에 미치는 영향.....**14p**

2. T 세포의 **MHC** 인식과 예외

§ 1. MHC restriction.....**17p**

§ 2. 예외 1 · Alloreactivity (동종이식편반응).....**19p**

§ 3. 예외 2 · Superantigen (초항원).....**21p**

§ 4. MHC 다양성의 이점과 한계.....**23p**

3. 비전형 **MHC** 와 **unconventional T cell**

§ 1. Class Ib (nonclassical MHC).....**25p**

§ 2. CD1 과 lipid 항원제시.....**28p**

§ 3. γδ T cell, MAIT, 마무리.....**30p**

부록 & 검증 참고.....**32p**

학습목표

1. MHC 유전자 부위의 구성과 다형성을 설명할 수 있다. (수업학습성과 3)
2. MHC 분자의 단백항원제시 이외의 기능을 설명할 수 있다. (수업학습성과 4)
3. MHC restriction 과 두 가지 예외(alloreactivity, superantigen)를 설명할 수 있다.
4. Class Ib 분자와 CD1, unconventional T cell 을 구분할 수 있다.

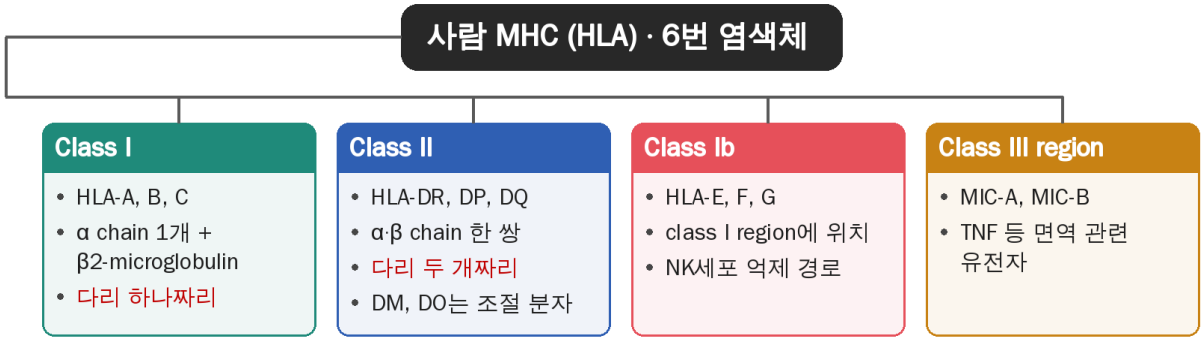
핵심 어휘

슬라이드의 '핵심 어휘' 14 개를 이번 파트의 내용으로 풀어 놓았다. 뒤에서 하나씩 다시 나오니 가볍게 읽고 가도 된다. [PPT p.3]

MHC class I	HLA-A, B, C. 큰 α chain 1 개 + β2-microglobulin 이 결합한 구조 — 교수님 표현으로 '다리 하나짜리'.
MHC class II	HLA-DR, DP, DQ. α chain 과 β chain 이 짝을 이룬 구조 — '다리 두 개짜리'.
펩티드 **(peptide)**	MHC 가 T 세포에게 보여주는 항원 조각. 결합 홈의 pocket 과 peptide 의 anchor residue 가 상호작용해서 결합한다.
항원제시 **(antigen presentation)**	peptide 가 MHC 에 얹혀 T 세포에 보이는 것. T 세포가 인식하는 것은 peptide 하나가 아니라 peptide–MHC 복합체이다.
endoplasmic reticulum	슬라이드 6-15: adenovirus 가 만드는 단백질이 ER 안에서 MHC class I 에 결합해 세포 표면으로의 이동을 막는다. (강의에서는 따로 설명하지 않음)
endosome	앞 시간(항원 처리와 제시)의 어휘. 이번 파트의 슬라이드에서는 어휘로만 나오고 설명은 없다.
CD4 molecule	슬라이드 6-14: superantigen 이 CD4 T 세포의 cytokine 대량 생산을 일으킨다.
CD8 molecule	슬라이드 6-15: adenovirus 는 MHC class I 의 이동을 막아 CD8 cytotoxic T cell 이 바이러스 peptide 를 인식하지 못하게 한다.
invariant chain	슬라이드 6-10: 유전자는 β2-microglobulin 처럼 MHC 영역 밖에 있고(사람에서 invariant chain 5 번, β2-microglobulin 15 번 염색체), IFN-γ 로 class II 와 함께 발현이 늘어난다.
TAP	항원 가공에 참여하는 분자. 그 유전자가 MHC 영역 안에 있고, interferon 이 transcription 을 높인다.
MHC polymorphism	같은 유전자 자리의 allele 이 집단 안에 여러 형태로 존재하는 것. MHC 유전자는 알려진 가장 다형성이 큰 유전자이다.
CD1 molecule	peptide 가 아니라 lipid / glycolipid 항원을 제시하는 MHC class I-like 분자.
동종이식편반응 **(alloreactivity)**	다른 개체의 MHC 에 대한 강한 T 세포 반응. 한 개체 T 세포의 1~10%가 반응한다.
초항원 **(superantigen)**	peptide 처리 없이 TCR 과 MHC 에 직접 결합해 많은 T 세포를 한꺼번에 활성화하는 물질.

요약 정리

★ MHC 영역의 구성



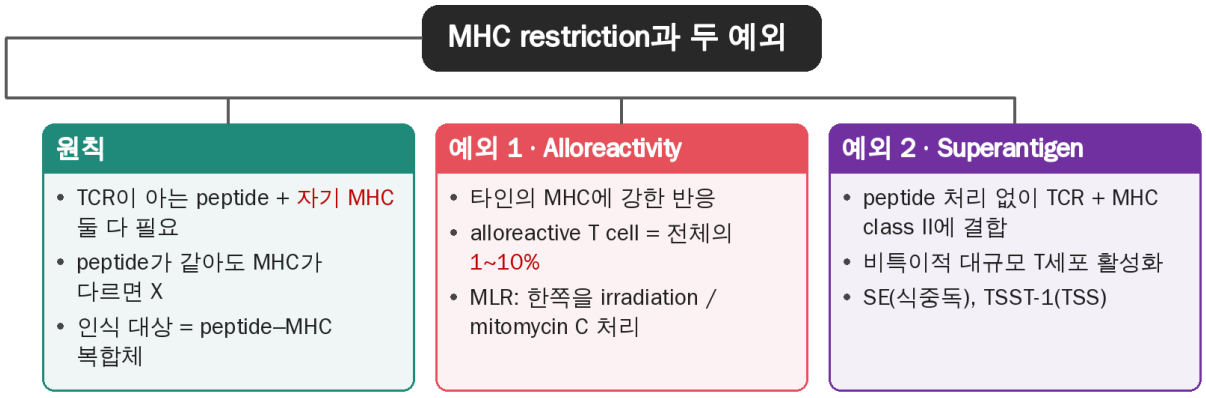
도식 1. MHC 유전자 영역 한눈에 (생쥐는 H-2, 17 번 염색체)

★ Polymorphism 과 polygeny

	Polymorphism (다형성)	Polygeny
의미	같은 유전자 자리의 allele이 집단에 여러 형태	한 개인 안에 서로 다른 MHC 유전자 여러 개
수준	집단 수준	개체 수준
예	HLA-B 하나에도 다양한 allele	HLA-A, HLA-B, HLA-C …
특징	class I(B, A, C) > class II(DRB, DQB, DPB) · β chain에 집중 · 원인 = gene conversion	발현은 codominant → 한 사람의 MHC 조합이 다양

도식 2. Polymorphism vs Polygeny

★ 다형성의 기능적 의미와 MHC restriction



도식 3. MHC restriction 과 두 가지 예외

요약 정리

★ Class Ib 와 unconventional T cell

peptide가 아닌 항원
- CD1: lipid / glycolipid 제시
- MR1: vitamin B9 대사산물
- stress 표면 단백질 (ULBPs, RAET-1)

ligand →

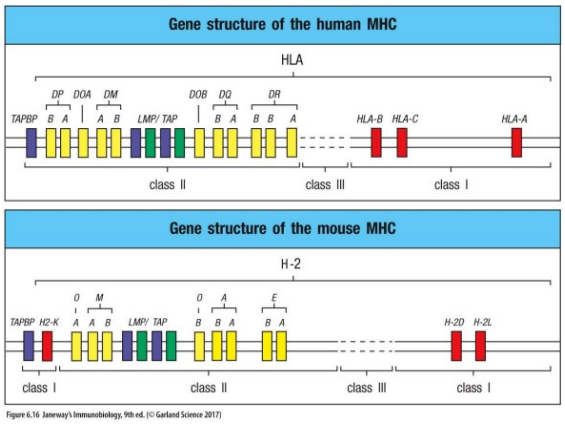
Class Ib · MHC-like
- HLA-E, F, G (+C): NK세포 억제 경로
- HLA-G: 모체–태아 면역 조절
- FcRn: 모체 IgG 전달
- CD1 = 지질 항원제시

인식 →

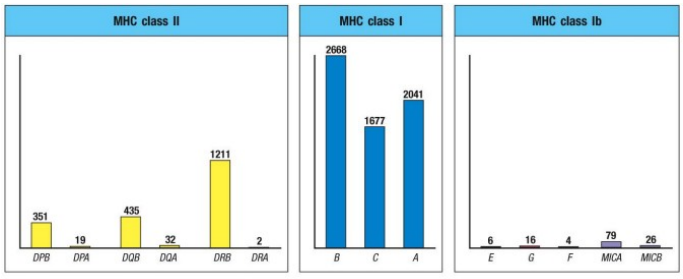
Unconventional T cell
- γδ T cell: 다양한 ligand
- MAIT: 선천–적응면역 사이
- invariant NKT: lipid 검출

도식 4. 비전형 항원이 비전형 T 세포에 인식되는 흐름

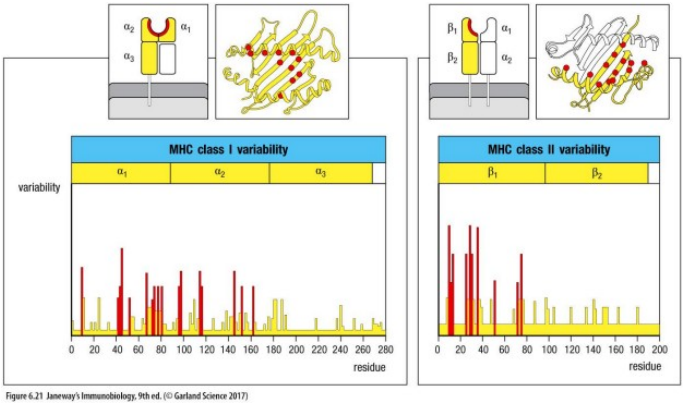
★ 핵심 그림 모아보기



핵심 그림. Fig. 6.16 인간 MHC(위, HLA)와 생쥐 MHC(아래, H-2)의 유전자 구성 — MHC 유전자 영역의 구성

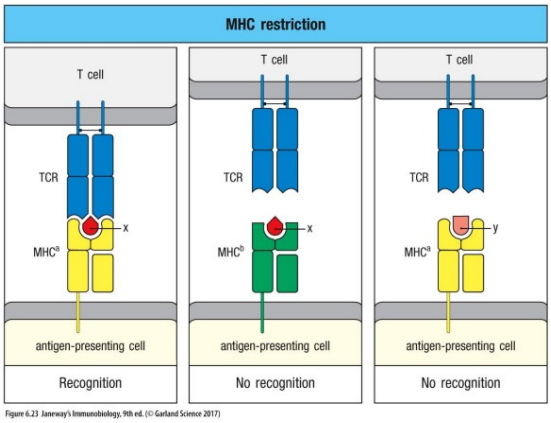


핵심 그림. Fig. 6.18 인간 MHC 유전자는 다형성이 매우 크다 (class I · II 는 크고 class Ib 는 작다) — 다형성(polymorphism)과 polygeny



핵심 그림. Fig. 6.21 MHC 의 allele 변이는 주로 peptide 결합 부위에 몰려 있다 (class I α1·α2 / class II β1) — 다형성이 항원 인식에 미치는 영향

요약 정리



핵심 그림. Fig. 6.23 T 세포의 항원 인식은 MHC-restricted 이다 — MHC restriction

1. MHC 유전자 영역과 다양성

§ 1. 도입: 왜 MHC 는 여러 종류일까?

1 이번 파트의 출발점 기본정석

1) Chapter 6 part II 는 MHC 유전자 영역의 구성과 다양성(학습성과 3), 그리고 MHC 의 항원제시 이외의 기능(학습성과 4)을 다룬다.
2) 감염원은 MHC 에 얹히는 경로를 피하려 하므로, MHC 가 한 종류뿐이면 돌연변이 하나가 모든 사람에게 통한다.
3) 그래서 MHC 는 한 사람 안에서 여러 유전자(polygenic), 사람 사이에서는 allele 이 다양(polymorphic)하다.

공부 팁 슬라이드 퀴즈('왜 MHC class I loci 는 3 개보다 더 많지 않을까?')의 답은 'MHC 다양성의 이점과 한계' 쪽에서 확인하세요.

수업학습성과	
● 주조직적합복합체에 의한 항원제시 과정과 다형성을 설명할 수 있다. ● 주조직적합복합체(MHC) class I 분자에의 항원처리와 제시를 설명할 수 있다. 2. 주조직적합복합체(MHC) class II 분자의 항원처리와 제시를 설명할 수 있다. 3. 주조직적합복합체(MHC) 유전자 부위의 구성과 다형성을 설명할 수 있다. 4. 주조직적합복합체(MHC) 분자의 단백항원제시 이외의 기능을 설명할 수 있다.	● 이번 파트(Chapter 6 part II)는 학습성과 3(MHC 유전자 부위의 구성과 다형성)과 4(항원제시 이외의 기능)에 해당한다. ● 학습성과 1·2(class I·II 의 항원 처리와 제시)는 앞 시간에 다룬 내용이다.

앞 시간에는 '항원이 세포 안에서 처리되어 MHC 에 올라가는 과정'을 봤다. 오늘은 한 걸음 나아가 **MHC** 자체는 왜 이렇게 여러 종류인가, 그리고 **T** 세포는 실제로 무엇을 인식하는가에 초점을 맞춘다. [PPT p.1 · 발화 ¶1]

★ 오늘의 순서

- ① 6 번 염색체의 MHC 영역 → ② 다양성이 항원 인식과 맺는 관계
- ③ T 세포의 MHC restriction 과, 예외처럼 보이는 이식 반응·superantigen
- ④ 끝부분에서 HLA-E, F, G 나 CD1 같은 비전형적 분자

Chapter 6 (2)	
● Ligands for conventional T cells: Cellular pathways used by various types of cells to generate peptide:MHC complexes recognized by α:β T cells ● MHC class I and II genes and their tremendous variability ● Powerful effects on the immune response to transplanted tissues: major histocompatibility complex 주조직 적합항원 ● Ligands for unconventional classes of T cells The major histocompatibility complex and its function	● 슬라이드 개요에서 오늘의 위치는 'MHC class I and II genes and their tremendous variability'와 'Ligands for unconventional classes of T cells'이다. ● 이식 조직에 대한 강한 효과(주조직적합항원)도 같은 맥락에서 이야기한다.

1. MHC 유전자 영역과 다양성

§ 1. 도입: 왜 MHC 는 여러 종류일까?

이름만 외우기보다 왜 다른 역할을 하는지를 연결해서 이해하자. [PPT p.5 · 발화 ¶4]

★ 감염원의 입장에서 생각해 보자

Introduction: chapter 6 part II	
● Strong selective pressure in favor of any pathogen that has mutated in such a way that it escapes presentation by an MHC molecule. ● Two separate properties of the major histocompatibility complex (MHC) make it difficult for pathogens to evade immune responses ● MHC is polygenic: it contains several different MHC class I and MHC class II genes, so that every individual possesses a set of MHC molecules with different ranges of peptide-binding specificities. ● MHC is highly polymorphic: there are multiple variants, or alleles, of each gene within the population as a whole. The MHC genes are, in fact, the most polymorphic genes known. ● Organization of the genes in the MHC ● How the variation in MHC molecules arises.	● 자기 단백질 조각이 MHC 에 얹혀 T 세포에 보이면 면역계가 알아본다 → 감염원은 그 경로를 피하고 싶어 한다. ● 사람에게 MHC 가 한 종류뿐이라면, 그 결합을 피하는 돌연변이 하나가 모든 사람에게 통할 가능성이 커진다. ● 실제로는 ① 한 사람 안에서도 여러 MHC 유전자가 발현되고(polygenic) ② 사람 사이에 allele 종류가 아주 다양하다(polymorphic). ● 이 두 가지가 오늘 강의의 출발점이다.

★ 용어부터 구분하자

- **Polygenic** : 한 개체가 서로 다른 MHC 유전자를 여러 개 가진다.
- **Polymorphic** : 같은 유전자 자리라도 집단 안에 여러 형태의 allele 이 존재한다.
- **Haplotype** : 한쪽 염색체 위에 모여서 함께 물려받는 MHC allele 의 조합.

Advice **Polygenic** 과 **polymorphic** 을 혼동하면 뒤의 설명이 어려워진다. '한 사람 안의 유전자 수'와 '집단 안의 allele 종류'로 갈라서 기억하자.

QUIZ 1. If having three MHC class I loci is better than having one, why are there not far more? (MHC class I loci 가 **1** 개보다 **3** 개가 낫다면**,** 왜 훨씬 더 많지 않을까**?)**

→ 정답**: MHC** 분자가 하나 추가될 때마다 그 **MHC** 에 얹힌 자기 **peptide** 에 반응하는 **T** 세포를 모두 제거해야 자기관용이 유지된다 → 많을수록 좋은 것이 아니라 균형**(Balance)**이 필요하다**. (**슬라이드 **6-15,** 본문 **'MHC** 다양성의 이점과 한계**'**에서 다시**)**

1. MHC 유전자 영역과 다양성

§ 2. MHC 유전자 영역의 구성

2 인간 **MHC** 의 구성 기본정석

1) 사람 MHC(HLA)는 6 번 염색체에 있고, 약 4~7 백만 bp·200 개 이상의 유전자가 class I · II · III 영역에 모여 있다.
2) class I = HLA-A, B, C(α chain + β2-microglobulin, '다리 하나짜리'), class II = HLA-DR, DP, DQ(α·β chain 한 쌍, '다리 두 개짜리').
3) 같은 영역에 HLA-DM·DO, TAP, proteasome, TNF, HLA-E/F/G(class Ib), MIC-A/B 가 함께 있다 — 유전자 영역과 분자의 기능은 다르다.

공부 팁 문제 문구가 'class II 분자'인지 'class II region 의 유전자'인지부터 확인하세요. 사람 = HLA(6 번), 생쥐 = H-2(17 번)도 함께.

★ **6** 번 염색체 위의 **MHC**

6-10 Many proteins involved in antigen processing and presentation are encoded by genes within the MHC. ● Ch 6 >4million bps (~7millions), >200 genes ● genes encoding the α chains of MHC class I molecules and the α and β chains of MHC class II molecules are linked within the complex ● the genes for β2- microglobulin and the invariant chain are on different chromosomes (ch15 and 5, respectively, in humans, and ch 2 and 18 in mice). Ch 17 ● class I α-chain genes in humans: HLA A, -B, and -C ● pairs of MHC class II α- and β-chain genes: HLA-DR, -DP, and -DQ. ● In many people, however, the HLA-DR cluster contains an extra β-chain gene ● All the MHC class I and class II molecules can present peptides to T cells, but each protein binds a different range of peptides	● 인간 MHC 유전자는 **6** 번 염색체에 있고 사람에서는 HLA(human leukocyte antigen)라고 부른다. 이 영역은 class I · II · III 로 나누어 본다. ● class I α chain 유전자와 class II α·β chain 유전자는 MHC 영역 안에 연결되어 있고, β2-microglobulin(15 번)·invariant chain(5 번) 유전자는 다른 염색체에 있다(생쥐는 2 번·18 번). ● 고전적 **class I = HLA-A, B, C** (큰 α chain 1 개 + β2-microglobulin, '다리 하나짜리'). ● 고전적 **class II = HLA-DR, DP, DQ** (α chain 과 β chain 이 짝, '다리 두 개짜리'). ● HLA-DR cluster 에는 추가 β chain 유전자가 있는 사람이 많다. 모든 class I·II 분자가 T 세포에 peptide 를 제시하지만 분자마다 결합하는 peptide 범위가 다르다.

1. MHC 유전자 영역과 다양성

§ 2. MHC 유전자 영역의 구성

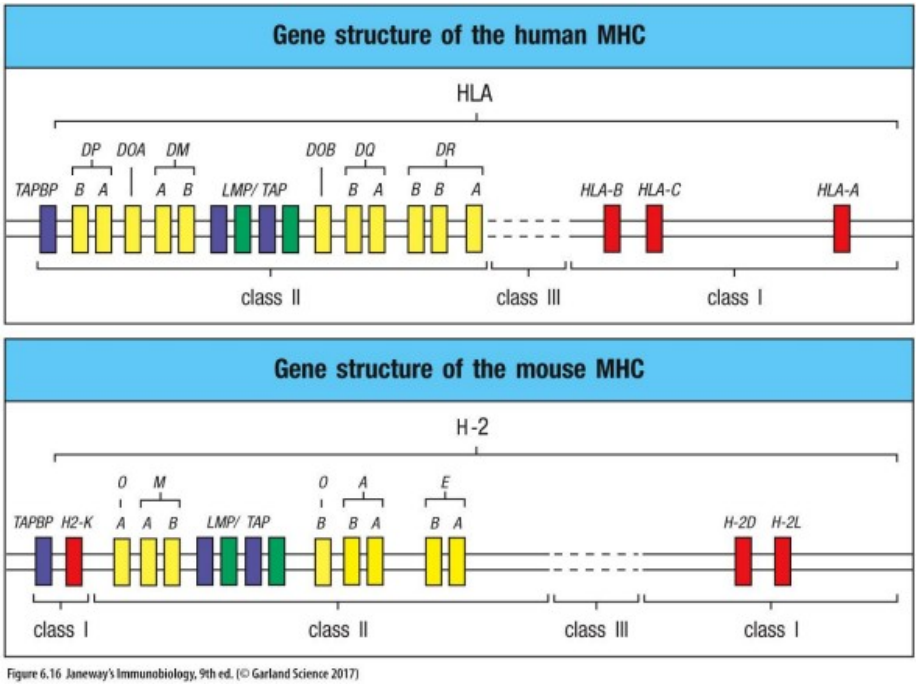


그림 1. Fig. 6.16 인간 MHC(위, HLA)와 생쥐 MHC(아래, H-2)의 유전자 구성

Advice 'MHC class II 분자'를 묻는지 'class II **region** 에 존재하는 유전자'를 묻는지 구분하자. 두 질문은 같지 않다. 유전자 영역과 실제 분자의 기능을 구분하는 것이 이름 암기보다 중요하다.

★ 사람**(HLA)**과 생쥐**(H-2)**의 이름

- 사람은 HLA, 생쥐는 **H-2** 이고 생쥐의 MHC 영역은 17 번 염색체에 있다.
- 생쥐 class I 에는 H-2D, H-2L 이, class II 에는 H-2A 와 H-2E 등이 나온다.
- 나중에 실험 그림을 읽으려면 이 차이를 알아 두어야 한다.

★ **class II region** 에는 **DR · DQ · DP** 만 있는 것이 아니다

그림의 class II region 에는 앞 시간에 나온 **HLA-DM, HLA-DO** 도 있다. 이들은 고전적인 항원제시 class II 분자와는 구분되지만, peptide editing 같은 항원제시 과정의 조절에 관여한다. **TAP** 처럼 항원 처리에 참여하는 분자도 MHC 영역 안에서 함께 볼 수 있다. [PPT p.6 · 발화 ¶7]

★ 확대한 지도**:** 길게 연결된 하나의 영역

확대 지도는 위아래로 나뉘어 있지만 사실 길게 연결된 하나의 영역이다. class I·II 유전자만 정돈되어 모여 있는 것이 아니라, 사이사이에 항원 가공과 제시에 관여하는 유전자가 섞여 있다. [PPT p.6 · 발화 ¶9]

1. MHC 유전자 영역과 다양성

§ 2. MHC 유전자 영역의 구성

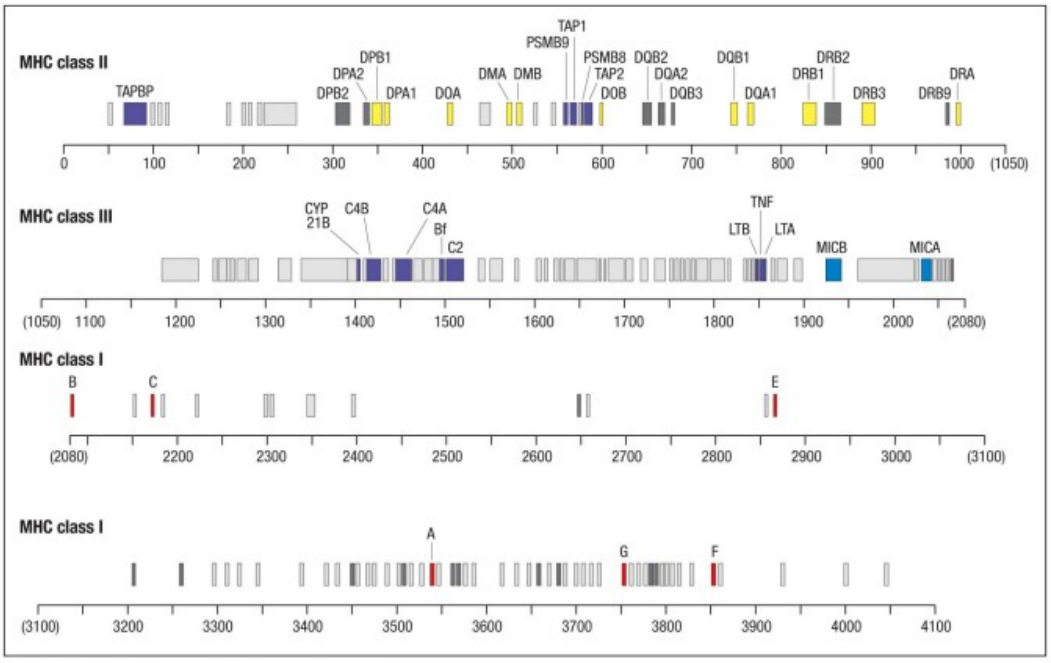


Figure 6.17 Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

그림 2. Fig. 6.17 인간 MHC 의 상세 지도 — class II · III · I 가 길게 연결된 하나의 영역

- 항원 가공 관련: **TAP**, **proteasome** 성분 / 염증 관련: **TNF** 유전자.
- **class I region**: 전형적인 HLA-A, B, C 외에 **HLA-E, F, G** 가 있고, 나중에 class Ib(비고전적 MHC class I)로 다시 만난다.
- **class III region**: **MIC-A, MIC-B** 같은 분자가 표시되어 있다.

한 영역에 면역 관련 유전자가 모여 있어서 면역 반응이 함께 조절된다는 뒤의 설명이 이해된다. [PPT p.6 · 발화 ¶10]

★ **Reference** · 인터페론과 **MHC** 발현

6-10 (이어서**) interferon** 과 **MHC** 발현	
● When cells are treated with IFN-α, -β, or -γ, marked increase in the transcription of MHC class Iα-chain and β2-microglobulin genes and of the proteasome, tapasin, and TAP genes. ● Interferons are produced early in viral infections. The increase in MHC expression helps all cells to process viral proteins and present the resulting virus-derived peptides on their surface ● MHC class II proteins, along with the invariant-chain, DMα, DMβ, and DOα, but not DOβ, is coordinately increased by IFN-γ, which is produced by activated TH1 cells, CD8 T cells, and NK cells. ● MHC class II transactivator (CIITA): positive transcriptional co-activator of MHC class II genes.	● 감염이 생기면 interferon α·β·γ 가 MHC 관련 유전자의 발현을 조절한다. IFN 으로 class I α chain·β2-microglobulin, proteasome, tapasin, TAP 유전자의 transcription 이 크게 늘고, 감염 세포가 바이러스 peptide 를 제시할 기회가 늘어난다. ● 인터페론은 바이러스 감염 초기에 만들어지고, MHC 발현이 늘면 모든 세포가 바이러스 단백질을 가공해 virus-derived peptide 를 표면에 제시할 수 있다. ● class II 는 invariant chain, DMα, DMβ, DOα(DOβ 는 제외)와 함께 IFN-γ(활성화된 TH1, CD8 T cell, NK cell 이 생산)로 같이 늘어난다. **CIITA**(class II transactivator)는 class II 유전자의 positive transcriptional co-activator 이다. ● 모든 조절 경로를 외울 필요는 없다. '항원제시 분자만 따로 만들어지는 것이 아니라, 가공과 제시에 필요한 여러 구성요소가 연동되어 조절된다'는 큰 흐름만 잡으면 된다.

1. MHC 유전자 영역과 다양성

§ 2. MHC 유전자 영역의 구성

※ 검증 필요: 인터페론 관련 세부 내용은 원자료에서 일부가 PPT 에만 있고 강의에서는 다루지 않았다고 표시됨(부록 참고).

1. MHC 유전자 영역과 다양성

§ 3. 다형성(polymorphism)과 polygeny

3 Polymorphism 과 polygeny 기본정석

1) Polymorphism = 같은 자리의 allele 이 집단에 여러 형태(집단 수준), polygeny = 한 개인 안의 서로 다른 MHC 유전자 여러 개(개체 수준). 둘이 함께 작동한다.
2) 대부분의 개인은 heterozygous 이고, 한쪽 염색체의 allele 조합이 haplotype 이며 발현은 codominant 이다.
3) 다형성은 class I > class Ib 이고(class I: B, A, C 순 / class II: DRB, DQB, DPB, β chain 에 집중), 다양성은 gene conversion 으로 설명한다.

공부 팁 allele 개수는 외우지 말고 '어느 쪽이 더 다양한가'(순서)와 'β chain 에 몰려 있다'만 확실히.

★ 두 가지 다양성

6-11 The protein products of MHC class I and class II genes are highly polymorphic.	
● Highly polymorphic (many variants or alleles) ● most individuals heterozygous ● The particular combination of MHC alleles found on a single ● Chromosome: MHC haplotype ● Expression of MHC alleles is codominant	● **Polymorphism(다형성)**: 동일한 유전자 자리의 allele 이 집단 전체에서 여러 형태로 존재한다. 예) HLA-B 하나에도 다양한 allele 이 있다. ● **Polygeny**: 한 개인 안에 서로 다른 MHC 유전자 (HLA-A, HLA-B ...)가 여러 개 존재한다. ● 두 층위의 다양성이 함께 작동한다. ● 대부분의 개인은 heterozygous 이고, 한쪽 염색체에 모여 있는 allele 의 조합이 **haplotype** 이다. ● 발현은 **codominant**: 어머니와 아버지에게서 받은 allele 이 모두 발현되어, 한 사람이 실제로 만드는 MHC 분자의 종류가 늘고 다른 사람과 조합이 같기 어렵다.

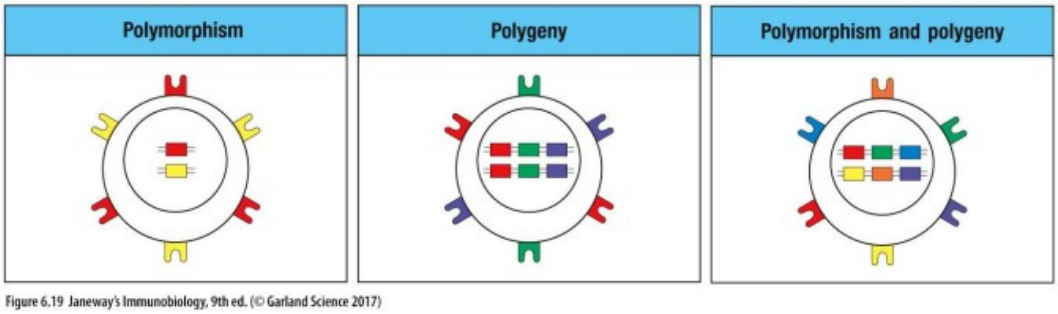


Figure 6.19 Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

그림 3. Fig. 6.19 Polymorphism 과 polygeny 가 함께 한 개인의 MHC 다양성을 만든다

Advice '한 개체의 유전자 수가 많다'(polygeny)와 '집단 전체의 allele 종류가 많다'(polymorphism)를 바꿔 쓰지 말자. 반드시 구분해서 이해해야 한다.

★ 다형성은 어디에 몰려 있을까?

다형성이 모든 MHC 분자에서 똑같이 큰 것은 아니다. 고전적 **class I** 의 다양성이 크고**, class Ib** 는 상대적으로 제한적이라는 점을 강조한다. [PPT p.7 · 발화 ¶15]

1. MHC 유전자 영역과 다양성

§ 3. 다형성(polymorphism)과 polygeny

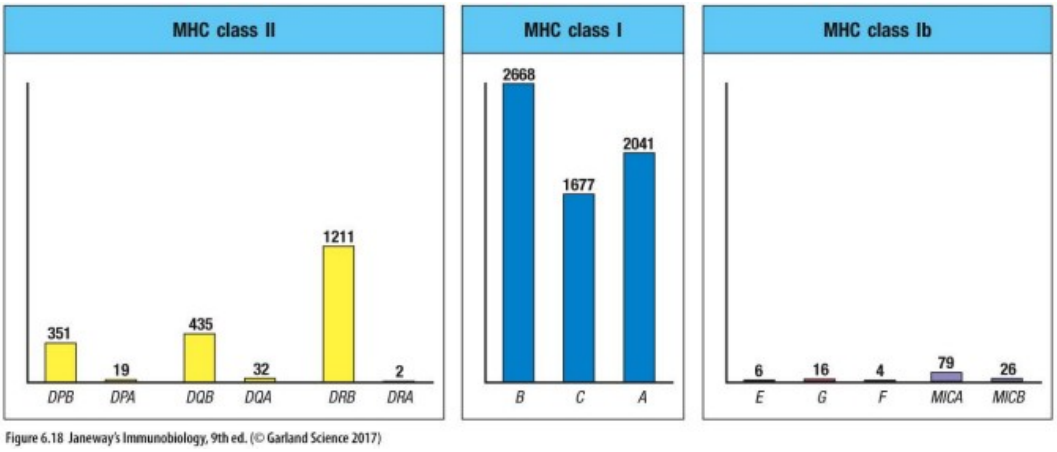


그림 4. Fig. 6.18 인간 MHC 유전자는 다형성이 매우 크다 (class I · II 는 크고 class Ib 는 작다)

- class I 에서는 **HLA-B, A, C** 순서로, class II 에서는 **DRB, DQB, DPB** 를 비교해서 본다.
- class II 의 다형성은 β chain 쪽에 집중되어 있다.

왜 중요할까? 다형성은 특히 **peptide** 가 들어가는 결합 부위와 관련되어서, 같은 감염원의 peptide 라도 사람의 MHC 종류에 따라 결합 가능성이 달라진다. [PPT p.7 · 발화 ¶16]

allele 의 개수는 시점과 자료에 따라 달라진다. 최신 개수를 기계적으로 외우기보다 상대적인 경향과 기능을 먼저 이해하자. [PPT p.7 · 발화 ¶15]

★ 이 다양성은 어디서 왔을까**? — gene conversion**

강의에서는 **gene conversion** 을 중요한 기전으로 소개한다. 서로 유사한 서열을 가진 유전자들 사이에서 일부 유전정보가 바뀌면 원래와 조금 다른 형태가 만들어지는데, 자료는 이것이 감수분열**(meiosis)** 과정에서 일어나 MHC 다양성에 기여했다고 설명한다. [PPT p.7 · 발화 ¶17]

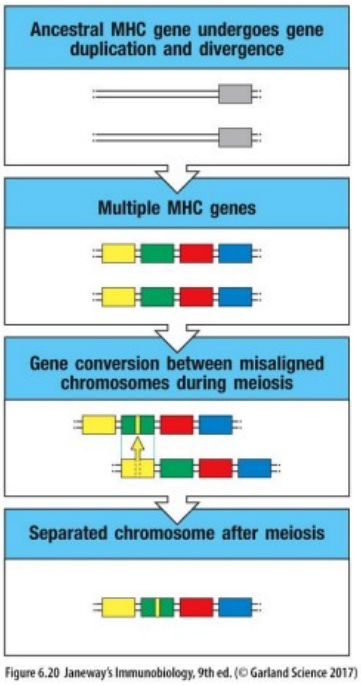


그림 5. Fig. 6.20 Gene conversion 이 한 MHC 의 서열을 다른 MHC 로 복사해 새 allele 을 만든다

1. MHC 유전자 영역과 다양성

§ 4. 다형성이 항원 인식에 미치는 영향

4 다형성의 기능적 의미 기본정석

1) 다형성은 peptide 결합 부위에 몰려 있다 — class I 은 α1·α2, class II 는 β1.
2) 결합 홈의 구조가 달라지면 결합하는 peptide 가 달라지므로, MHC 다형성은 '어떤 항원을 보여줄 수 있는가'와 직결된 기능적 다양성이다.
3) peptide 는 anchor residue(예: 2·5·8 번 위치)와 결합 pocket 의 상호작용으로 결합하고, 이 공통 패턴이 sequence motif 이다.

공부 팁 번호(2·5·8)가 아니라 'MHC 마다 선호하는 motif 가 다르다'는 원리를 기억하세요.

★ 기능적 의미**:** 다양성이 몰린 곳은 **peptide** 결합 부위

6-12 MHC polymorphism affects antigen recognition by T cells by influencing both peptide binding and the contacts between T-cell receptor and MHC molecule. ● peptides bind to MHC class I and class II molecules through the interaction of specific anchor residues with peptide-binding pockets in the peptide binding groove ● The set of anchor residues that allows binding to a given isoform of an MHC class I or class II molecule : sequence motif: used to predict peptides within a protein that might bind that variant : Such predictions may be very important in designing peptide vaccines in cancer immunotherapy ● Ir gene defects are common in inbred strains of mice homozygous at all their MHC gene loci ● MHC polymorphism guarantees a sufficient number of different MHC molecules in a single individual to make this type of nonresponsiveness unlikely	● class I 은 α1·α2 영역, class II 는 β1 영역이 peptide 결합과 관련된 다양성을 보이는 부분이다. 결합 홈의 구조가 달라지면 결합하는 peptide 의 종류도 달라진다. ● 그래서 MHC polymorphism 은 이름의 다양성이 아니라 '어떤 항원을 **T** 세포에 보여줄 수 있는가'와 직결된 기능적 다양성이다. 이 연결이 오늘의 핵심. ● peptide 는 결합 홈 안의 pocket 과 **anchor residue** 의 상호작용으로 결합하고, 한 MHC isoform 에 결합을 허용하는 anchor residue 의 세트가 **sequence motif** 이다. ● 슬라이드에만 있음 Ir gene 결함은 모든 MHC 유전자좌가 동형접합인 inbred 생쥐에서 흔하다. MHC 다형성은 한 개체가 충분히 다양한 MHC 분자를 갖게 해 이런 무반응이 일어나기 어렵게 한다.

1. MHC 유전자 영역과 다양성

§ 4. 다형성이 항원 인식에 미치는 영향

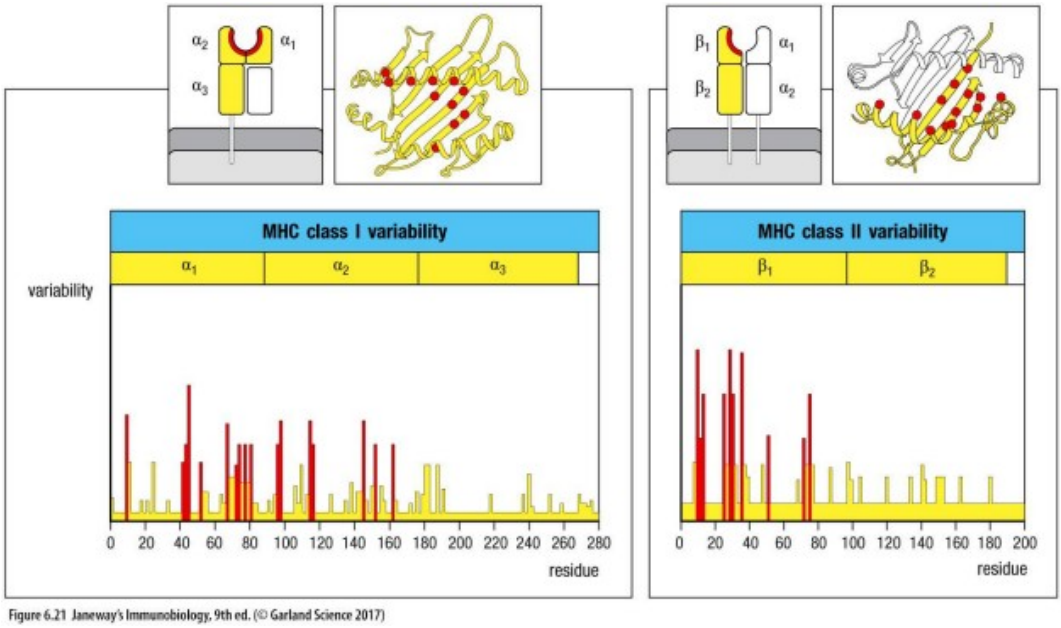
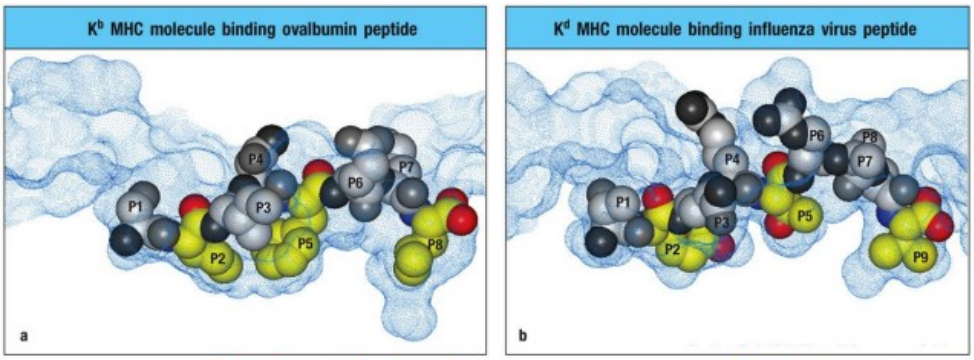


Figure 6.21 Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

그림 6. Fig. 6.21 MHC 의 allele 변이는 주로 peptide 결합 부위에 몰려 있다 (class I α1·α2 / class II β1)

★ **peptide** 의 **anchor residue** 와 **sequence motif**

여러 peptide 가 한 MHC 에 결합한다고 해서 전체 서열이 같아야 하는 것은 아니다. 대신 특정 위치에 성질이 비슷한 아미노산이 반복해서 나온다. 정리본은 **2** 번, **5** 번, **8** 번 위치를 예로 든다. 이런 위치에서 MHC 와 중요한 접촉을 하는 잔기가 anchor residue 이다. [PPT p.8 · 발화 ¶19]



	P1	P2	P3	P4	—	P5	P6	P7	P8
Ovalbumin (257–264)	S	I	I	N		F	E	K	L
HBV surface antigen (208–215)	I	L	S	P		F	L	P	L
Influenza NS2 (114–121)	R	T	F	S		F	Q	L	I
LCMV NP (205–212)	Y	T	V	K		Y	P	N	L
VSV NP (52–59)	R	G	Y	V		Y	Q	G	L
Sendai virus NP (324–332)	F	A	P	G	N	Y	P	A	L

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Influenza NP (147–155)	T	Y	Q	R	T	R	A	L	V
ERK4 (136–144)	Q	Y	I	H	S	A	N	V	L
P198 (14–22)	K	Y	Q	A	V	T	T	T	L
P. yoelii CSP (280–288)	S	Y	V	P	S	A	E	Q	I
P. berghei CSP (25)	G	Y	I	P	S	A	E	K	I
JAK1 (367–375)	S	Y	F	P	E	I	T	H	I

Figure 6.22 Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

그림 7. Fig. 6.22 한 MHC class I 의 allele variant 마다 결합하는 peptide 가 다르다 (anchor residue 2·5·8 번)

- 어떤 MHC allele 은 특정 **peptide motif** 를 선호하고, 그 motif 를 가진 서로 다른 항원 peptide 가 결합할 수 있다.
- MHC 종류가 바뀌면 잘 결합하는 peptide 의 집합도 달라진다.
- 응용: motif 를 알면 단백질 안에서 그 MHC variant 에 결합할 peptide 를 예측할 수 있어 종양 항원 예측, 암 면역치료의 peptide 백신 후보 선택에 쓰인다.

1. MHC 유전자 영역과 다양성

§ 4. 다형성이 항원 인식에 미치는 영향

Advice 외울 것은 번호가 아니라 결합의 원리이다. 표를 볼 때는 전체 서열보다 공통된 위치와 성질을 먼저 찾아보자.

2. T 세포의 MHC 인식과 예외

§ 1. MHC restriction

1 MHC restriction 기본정석

1) T 세포가 반응하려면 ① TCR 이 특이성을 갖는 peptide ② 그 peptide 를 제시하는 자기 MHC, 두 조건이 함께 필요하다 = MHC restriction.
2) 자기 MHC + 맞는 peptide → 인식 O / peptide 가 같아도 MHC 가 다르면 X / 자기 MHC 라도 TCR 이 모르는 peptide 면 X.
3) T 세포 인식의 대상은 peptide 하나가 아니라 peptide–MHC 복합체이다 (Doherty·Zinkernagel, 1996 년 Nobel 상).

공부 팁 원칙은 '두 조건' 한 줄. 이어지는 두 예외(alloreactivity, superantigen)가 왜 예외인지 이 원칙에 비춰서 보세요.

★ **T** 세포가 항원을 인식하려면**:** 두 조건이 동시에

T 세포는 단순히 외래 peptide 만 인식하는 것이 아니다. 반응하려면 두 조건이 함께 필요하다. [PPT p.8 · 발화 ¶21]

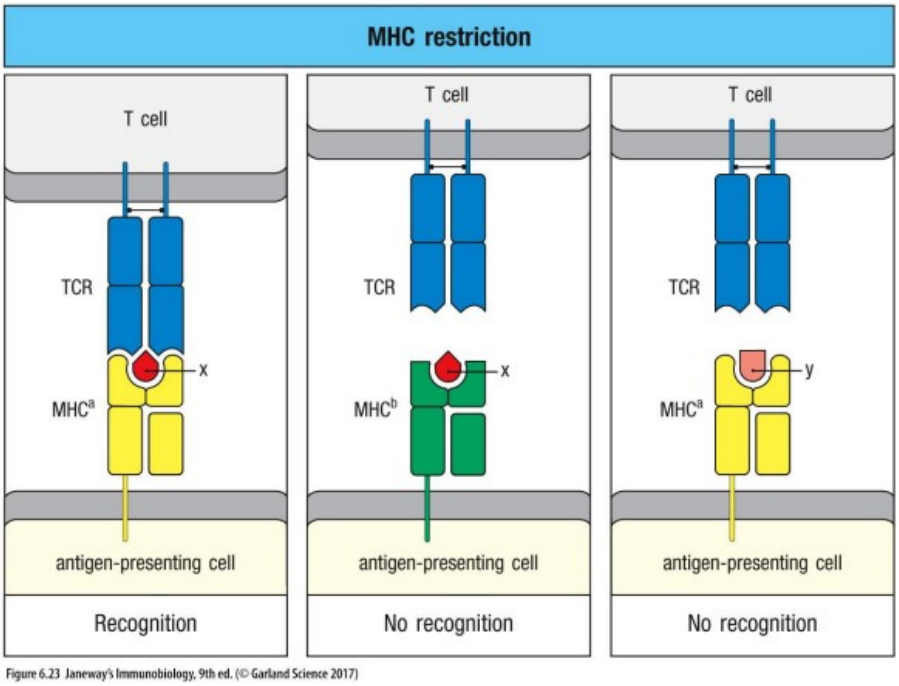


그림 8. Fig. 6.23 T 세포의 항원 인식은 MHC-restricted 이다

- ① **TCR** 이 특이성을 갖는 **peptide** 가 제시되어야 하고
- ② 그 peptide 를 제시하는 **MHC** 도 자신이 인식하도록 교육받은 종류**(**자기 **MHC)** 여야 한다.

2. T 세포의 MHC 인식과 예외

§ 1. MHC restriction

6-12 (이어서) MHC restriction — Fig. 6.23 ● Peter Doherty and Rolf Zinkernagel received the Nobel Prize in 1996	● 자기 MHC + 그 TCR 이 아는 peptide → 인식 **(Recognition)**. ● peptide 가 같아도 MHC 가 자기 것이 아니면 → 인식 X(No recognition). ● 자기 MHC 라도 그 TCR 이 인식하지 못하는 peptide 가 올라가면 → 인식 X. ● 즉 T 세포 인식의 대상은 peptide 하나가 아니라 peptide–MHC 복합체이다.

★ **Doherty** 와 **Zinkernagel**

지금은 기본 지식처럼 들리지만 처음 밝혀졌을 때는 매우 중요한 발견이었고, **Peter Doherty** 와 **Rolf Zinkernagel** 은 1996 년 Nobel 상을 받았다. 특정 항원에 반응하는 T 세포가 아무 세포에서나 반응하는 것이 아니라, 적절한 자기 MHC 환경에서 항원이 제시되어야 한다는 사실을 보여 주었다. [PPT p.8 · 발화 ¶23]

실험의 세부사항을 따라갈 필요는 없다. 대신 '항원은 같고 MHC 가 다른 경우 / MHC 는 같고 항원이 다른 경우 / 두 조건이 모두 맞는 경우'로 나누어 무엇이 반응을 결정하는지 보는 사고방식을 익히자. [PPT p.8 · 발화 ¶24]

그런데 의문이 생긴다. 자기 **MHC** 에 제한되어 반응한다면**,** 왜 장기이식에서는 타인의 **MHC** 에 엄청난 반응이 나타날까**?** 이제 그 '예외처럼 보이는 현상'을 보자. [PPT p.8 · 발화 ¶24]

2. T 세포의 MHC 인식과 예외

§ 2. 예외 1 · Alloreactivity (동종이식편반응)

2 Alloreactivity 기본정석

1) Alloresponse = 다른 개체의 MHC 에 대한 강한 T 세포 반응. 같은 종 사이 이식은 allogeneic, 다른 종 사이는 xenogeneic(xenograft).
2) 이식 장기가 빨리 거부되는 것은 사람마다 nonself MHC 에 반응하는 alloreactive T cell(전체 T 세포의 1~10%)이 매우 많기 때문이다.
3) MLR 로 관찰하며 양쪽 증식을 막기 위해 한쪽을 irradiation 또는 mitomycin C 로 처리한다. TCR 의 CDR1·CDR2 가 MHC 인식 능력을 본래 지닌다.

공부 팁 '왜 1~10%나 되나' = TCR 의 교차 반응성 + 자기 MHC 와 닮은 타인 MHC. 선택 과정이 이 반응을 없애 주지 못한다는 점까지.

6-13 Alloreactive T cells recognizing nonself MHC molecules are very abundant.	
● Transplanted organs from donors bearing MHC molecules that differ from those of the recipient are rapidly rejected owing to the presence in any individual of large numbers of T cells that react to nonself, or allogeneic, MHC molecules. ● Early studies on T-cell responses to allogeneic MHC molecules used the mixed lymphocyte reaction, in which T cells from one individual are mixed with lymphocytes from a second individual (made cytostatic by irradiation or mitomycin C). ● 1–10% of all T cells in an individual will respond to stimulation by cells from another, unrelated, member of the same species : alloreaction or alloreactivity ● positive selection :T-cell receptors interact weakly with the self MHC molecules receive survival signals. T-cell receptors that interact with one type of MHC molecule are more likely to cross-react with other (nonself) MHC variants. ● T-cell receptor genes encode the inherent ability to recognize MHC molecules	● **Alloresponse** 는 다른 개체의 MHC 에 대해 일어나는 강한 T 세포 반응이다. 같은 종 사이의 이식은 **allogeneic**, 서로 다른 종 사이는 **xenogeneic(xenograft)** 이라고 한다. ● 공여자의 MHC 가 수혜자와 다르면 이식 장기는 빠르게 거부된다. 어느 개인에게나 nonself(allogeneic) MHC 에 반응하는 T 세포가 대량 있기 때문이다. ● 자기 MHC 에 반응하도록 교육받은 T 세포가 왜 타인의 MHC 에도 반응할까? TCR 은 본래 어느 정도 교차 반응성이 있어, 자기 MHC 와 구조가 비슷한 다른 MHC 에 예기치 않게 강하게 결합할 수 있다. 슬라이드의 positive selection 설명도 같은 이야기다: 자기 MHC 와 약하게 상호작용하는 TCR 이 생존 신호를 받으므로, 한 MHC 와 상호작용하는 TCR 은 다른 nonself MHC 변이체와도 교차 반응하기 쉽다. ● TCR 유전자(germline-encoded CDR1·CDR2 잔기)가 MHC 분자를 인식하는 능력을 본래 지니고 있다 (Fig. 6.24).

★ 관찰하는 방법**: mixed lymphocyte reaction (MLR)**

alloresponse 를 관찰하는 고전적 실험이 **MLR** 이다. MHC 가 다른 두 개체의 림프구를 섞어 반응을 본다. [PPT p.9 · 발화 ¶27]

2. T 세포의 MHC 인식과 예외

§ 2. 예외 1 · Alloreactivity (동종이식편반응)

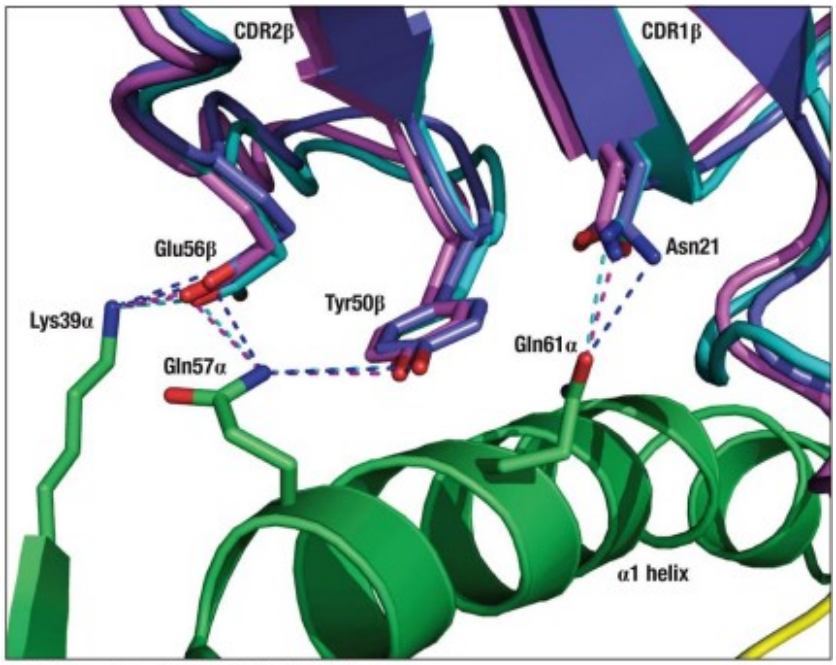


그림 9. Fig. 6.24 V 영역의 CDR1·CDR2 잔기가 TCR 에 MHC 에 대한 고유한 친화성을 준다

- 양쪽이 모두 활발히 증식하면 어느 쪽 반응인지 구별하기 어렵다 → 한쪽을 **irradiation** 또는 **mitomycin C** 로 처리해 증식하지 못하게 한다(cytostatic).
- 그러면 처리하지 않은 쪽의 반응만 관찰할 수 있다.
- alloreactive T cell 은 한 개체 전체 T 세포의 약 1~10%이다 (alloreaction, alloreactivity).
- TCR 의 **CDR** 부위가 MHC–peptide 복합체와 상호작용한다.

흉선의 **positive selection** 과 **negative selection** 을 떠올려 보자. 자기 MHC 에 적절히 반응하는 세포가 남도록 선택되지만, 그것이 타인의 MHC 에 대한 반응까지 완전히 없애 주지는 않는다. 이식 거부반응을 이해할 때 이 점이 중요하다. [PPT p.9 · 발화 ¶28]

2. T 세포의 MHC 인식과 예외

§ 3. 예외 2 · Superantigen (초항원)

3 Superantigen 기본정석

1) Superantigen 은 peptide 로 처리되지 않고 TCR 과 MHC(class II)에 직접 결합해 많은 T 세포를 한꺼번에 활성화한다.
2) 반응 크기는 allogeneic MHC 에 대한 일차 반응과 비슷하지만 비특이적이고, 병원체 제거에는 도움이 안 되며 숙주에 독성(cytokine 폭발)을 준다.
3) 대표 예: staphylococcal enterotoxin(식중독), TSST-1(toxic shock syndrome).

공부 팁 SE = 식중독, TSST-1 = toxic shock syndrome. 이름을 짝지어 외우세요.

★ 정상 항원제시와 무엇이 다른가

정상적인 항원제시는 peptide 가 만들어져 MHC 의 결합 홈에 놓이고 특정 TCR 이 그 복합체를 인식하는 과정이다. 반면 **superantigen** 은 일반적인 peptide 처리·결합 방식과 달리 **MHC class II** 와 **TCR** 을 연결해서 많은 T 세포를 동시에 활성화한다. 그림에서도 결합 위치가 일반 peptide–MHC–TCR 인식과 다르다는 점부터 확인하자. [PPT p.10 · 발화 ¶29]

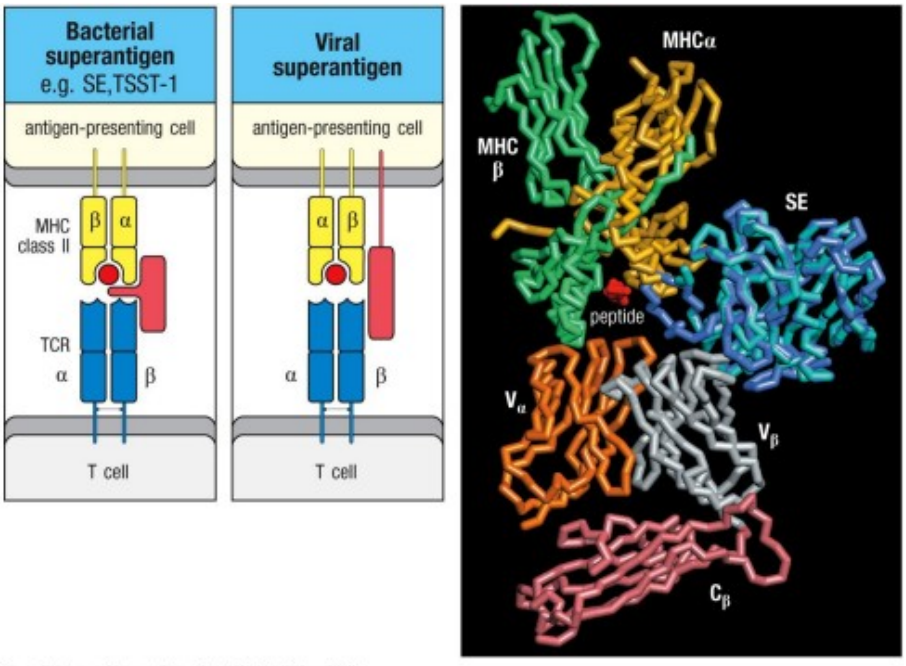


Figure 6.25 Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

그림 10. Fig. 6.25 Superantigen 은 TCR 과 MHC 에 직접 결합한다

2. T 세포의 MHC 인식과 예외

§ 3. 예외 2 · Superantigen (초항원)

6-14 Many T cells respond to superantigens. ● Superantigens stimulate a primary T-cell response similar in magnitude to a response to allogeneic MHC molecules. ● Superantigens are produced by many different pathogens, including bacteria, mycoplasmas, and viruses, and the responses they provoke are helpful to the pathogen rather than the host. ● recognized by T cells without being processed into peptides that are captured by MHC molecules ● Superantigens do not prime an adaptive immune response to the pathogen : massive production of cytokines by CD4 T cells : systemic toxicity and suppression of the adaptive immune response.	● Superantigen 은 allogeneic MHC 에 대한 반응과 비슷한 크기의 일차 T 세포 반응을 일으킨다. ● peptide 로 가공되어 MHC 에 잡히는 과정 없이 T 세포에 인식된다. ● 많은 T 세포가 한꺼번에 자극되어 염증성 신호가 크게 발생하고, 숙주에 심한 부담이 된다 (CD4 T cell 의 cytokine 대량 생산 → 전신 독성과 적응면역 반응의 억제). ● 병원체 입장에서만 유리한 반응이며, 병원체에 대한 적응면역 반응을 일으키지 않는다. 세균, mycoplasma, 바이러스 등 여러 병원체가 만든다. ● 핵심 = 비특이적인 대규모 T 세포 활성화.

Advice ‘정상 항원 = peptide 처리 + 특정 TCR(특이적)’, ‘superantigen = 처리 없이 TCR 과 MHC 에 직접 결합(비특이적)’. 이 대비를 한 줄로 가져가자.

★ 대표 예

- **Staphylococcal enterotoxin (SE)**: 식중독과 관련
- **TSST-1** (Staphylococcus aureus): toxic shock syndrome 과 관련

두 이름을 구별해서 기억하자. [PPT p.10 · 발화 ¶31]

Reference 슬라이드에만 있는 내용: MHC-identical 하지만 유전적으로 다른 생쥐 림프구의 MLR 에서 반응을 일으키는 **minor lymphocyte stimulating (Mls) antigen** 은 mouse mammary tumor virus 같은 retrovirus 가 생쥐 염색체에 안정적으로 끼어들어 만든 것이다 — 강의에서는 언급하지 않았다.

2. T 세포의 MHC 인식과 예외

§ 4. MHC 다양성의 이점과 한계

4 다양성의 이점과 한계 기본정석

1) MHC 가 다양하면 모든 사람이 같은 회피 전략에 취약해질 가능성이 줄고, 병원체와 숙주의 유전적 다양성이 서로 영향을 준다 (EBV 와 HLA-A11, HLA-B53 과 말라리아).
2) MHC 가 많을수록 항상 좋은 것은 아니다 — 하나가 추가될 때마다 그 MHC 의 자기 peptide 에 반응하는 T 세포를 모두 제거해야 하므로 균형(Balance)이 필요하다.
3) Summary 1: 다형성은 결합 peptide 의 범위·conformation·TCR 과의 직접 상호작용에 영향을 주고, 감염원의 선택압 때문에 면역계는 개인마다 다르다.

공부 팁 사례 수치(60%, 서아프리카)보다 '병원체와 숙주의 다양성은 서로 영향을 준다'는 메시지, 그리고 '왜 더 많지 않은가'의 답(균형)을 기억하세요.

★ 집단 수준에서 본 다양성의 이점

처음 이야기로 돌아가 보자. 사람 집단에서 MHC 가 다양하면 모든 사람이 똑같은 감염원 회피 전략에 취약해질 가능성이 줄어든다. 개별 수치보다 중요한 메시지는 병원체와 숙주의 유전적 다양성이 서로 영향을 주고받는다는 점이다. [PPT p.11 · 발화 ¶32]

6-15 MHC polymorphism extends the range of antigens to which the immune system can respond.

- Epstein–Barr virus : small isolated populations in southeast China and Papua New Guinea in which about 60% of the people carry the HLA-A11 allele. Many isolates of the Epstein–Barr virus obtained from these populations have mutations in a dominant peptide epitope normally presented by HLA-A11; the mutant peptides no longer bind to HLA-A11 and cannot be recognized by HLA A11-restricted T cells.
- strong association of the HLA-B53 allele with recovery from a potentially lethal form of malaria. his allele is very common in people from West Africa, where malaria is endemic, and rare elsewhere, where lethal malaria is uncommon.
- Adenoviruses encode a protein that binds to MHC class I molecules in the endoplasmic reticulum and prevents their transport to the cell surface, thus preventing the recognition of viral peptides by CD8 cytotoxic T cells

- **Epstein–Barr virus (EBV)**: 중국 남동부와 파푸아뉴기니의 고립 집단은 약 **60%**가 HLA-A11 allele 을 가지고 있다. 이 집단의 EBV 분리주 중 다수가 HLA-A11 이 제시하는 우세 epitope 에 돌연변이를 가져, 변이 peptide 는 HLA-A11 에 더 이상 결합하지 못하고 HLA-A11-restricted T 세포가 인식하지 못한다 → 면역 회피와 인구집단의 HLA 분포가 연결된다.
- **HLA-B53** 과 중증 말라리아: 이 allele 은 말라리아가 풍토병인 서아프리카에 흔하고 다른 곳에는 드물며, 치명적일 수 있는 말라리아에서의 회복과 강하게 연관된다.
- 슬라이드에만 있음 **Adenovirus** 는 ER 에서 MHC class I 에 결합해 세포 표면으로의 이동을 막는 단백질을 만들어 CD8 cytotoxic T cell 이 바이러스 peptide 를 인식하지 못하게 한다.

2. T 세포의 MHC 인식과 예외

§ 4. MHC 다양성의 이점과 한계

★ MHC 가 많을수록 항상 좋을까?

MHC 종류가 많을수록 좋다면 왜 무한정 늘어나지 않을까? 다양한 MHC 를 발현하면 더 많은 peptide 를 제시할 가능성이 있지만, 동시에 **T** 세포가 흉선에서 선택되는 조건도 더 복잡해진다. MHC 분자가 하나 추가될 때마다 그 MHC 에 얹힌 자기 peptide 에 반응하는 T 세포를 모두 제거해야 자기관용이 유지된다. 자가 반응성과 적절한 면역 반응 사이에 균형**(Balance)** 이 필요하다. [PPT p.11 · 발화 ¶33]

★ Chapter 6 part II · Summary 1

Chapter 6 part II. Summary 1	
● major histocompatibility complex (MHC) of genes consists of a linked set of genetic loci encoding many of the proteins involved in antigen presentation to T cells ● extensive polymorphism. ● T cell recognizes antigen as a peptide bound by a particular allelic variant of an MHC molecule, and will not recognize the same peptide bound to other MHC molecules : MHC restriction. ● Most MHC alleles differ from one another by multiple amino acid substitutions : focused on the peptide-binding site and the surface-exposed regions that make direct contact with the T-cell receptor. ● properties of MHC molecules are affected by MHC polymorphism: the range of peptides bound; the conformation of the bound peptide; and the direct interaction of the MHC molecule with the T-cell receptor. ● highly polymorphic nature of the MHC has functional consequences, and the evolutionary selection for this polymorphism suggests that it is critical to the role of the MHC molecules in the immune response. ● selective pressure to maintain a wide variety of MHC molecules in the population comes from infectious agents. As a consequence, the immune system is highly individualized—each individual responds differently to a given antigen.	● MHC 유전자는 항원제시에 관여하는 많은 단백질을 부호화하는 연결된 유전자좌들의 집합이며 다형성이 매우 크다. ● T 세포는 특정 allele 의 MHC 에 결합한 peptide 를 항원으로 인식하고, 같은 peptide 가 다른 MHC 에 결합하면 인식하지 않는다 = **MHC restriction**. ● MHC allele 들은 대개 여러 아미노산 치환으로 서로 다르며, 그 치환은 peptide 결합 부위와 TCR 이 직접 접촉하는 표면에 몰려 있다. ● 다형성은 ① 결합하는 peptide 의 범위 ② 결합한 peptide 의 conformation ③ MHC 와 TCR 의 직접 상호작용에 영향을 준다. ● 다형성이 기능적 결과를 낳고 진화적으로 선택되어 왔다는 점은 MHC 가 면역 반응에 핵심적임을 시사한다. 이 선택압은 감염원에서 오며, 결과적으로 면역계는 개인마다 다르게 반응한다.

3. 비전형 MHC 와 unconventional T cell

§ 1. Class Ib (nonclassical MHC)

1 Class Ib molecule 기본정석

1) Class Ib(nonclassical MHC class I)는 고전적 class I 과 비슷하지만 다형성이 제한적이고 MHC 안팎에 있으며 기능이 다양하다.
2) HLA-E, F, G 중심: 일부는 NK 세포 억제 신호(HLA-G 는 모체–태아 면역 조절), HLA-C 도 NK 세포 수용체와 상호작용한다.
3) Unconventional T cell = γδ T cell, MAIT cell, invariant NKT cell — 고전적 peptide–MHC 인식과 다른 경로.

공부 팁 HLA 위주로 보세요. 분류 용어가 자료마다 달라서 '기능'과 함께 외우는 편이 안전합니다.

지금까지는 주로 고전적인 MHC 와 peptide 항원 이야기였다. 면역계에는 이 틀로 설명하기 어려운 인식 방식도 있고, 그와 연결된 분자를 **class Ib, nonclassical MHC, MHC-like molecule** 이라고 부른다. 분류 용어는 자료마다 조금씩 다르게 쓰이니 기능을 함께 보자. [PPT p.13 · 발화 ¶34]

★ **class Ib** 는 어떤 분자인가

6-16 A variety of genes with specialized functions in immunity are also encoded in the MHC. ● 'nonclassical' MHC genes, many encoded in the MHC but others encoded outside this region. ● comparatively little polymorphism; many of these have yet to be assigned a function ● many, but not all, associate with β2-microglobulin when expressed on the cell surface ● expression on cells is variable, in the amount and in tissue distribution.	● 고전적 class I 과 형태는 비슷하지만 다형성이 상대적으로 제한적이고 기능이 다양하다(많은 수가 아직 기능이 정해지지 않았다). ● 'nonclassical' MHC 유전자는 많은 수가 MHC 안에, 일부는 MHC 밖에 있다. ● 대부분(전부는 아님) 세포 표면에서 β2-microglobulin 과 결합하며, 세포에서의 발현 양과 조직 분포는 분자마다 다르다. ● 강의에서는 **HLA-E, HLA-F, HLA-G** 중심으로 보라고 강조한다: 일부는 NK 세포에 억제 신호를 주는 경로와 연결되고, HLA-G 는 모체와 태아 사이의 면역 조절과 관련된다. HLA-C 도 NK 세포 수용체와 상호작용한다는 점에서 함께 거론된다.

3. 비전형 MHC 와 unconventional T cell

§ 1. Class Ib (nonclassical MHC)

	Class 1b molecule						Receptors or interacting proteins			
	Human	Mouse	Expression pattern	Associates with β_2m	Poly-morphism	Ligand	T-cell receptor	NK receptor	Other	Biological function
MHC encoded	HLA-C (class 1a)		Ubiquitous	Yes	High	Peptide	TCR	KIRs		Activate T cells Inhibit NK cells
		H2-M3	Limited	Yes	Low	fMet peptide	TCR			Activate CTLs with bacterial peptides
		T22 T10	Splenocytes	Yes	Low	None	γ:δ TCR			Regulation of activated splenocytes
	HLA-E	Qa-1	Ubiquitous	Yes	Low	MHC leader peptides (Qdm)		NKG2A NKG2C		NK cell inhibition
	HLA-F		Widely expressed	Yes	Low	Peptide?		LILRB1 LILRB2		Unknown
	HLA-G		Maternal/fetal interface	Yes	Low	Peptide	TCR	LILRB1		Modulate maternal/ fetal interaction
	MIC-A MIC-B		Widely expressed	No	Moderate	None		NKG2D		Stress-induced activation of NK cells, γ:δ and CD8 T cells
		TL	Small intestine epithelium	Yes	Low	None	CD8α:α			Potential modulation of T-cell activation
		M10	Vomeronasal neurons	Yes	Low	Unknown			Vomeronasal receptor V2R	Pheromone detection

Figure 6.26 (part 1 of 2) Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

그림 11. Fig. 6.26 (1/2) 생쥐·사람 MHC class Ib 단백질과 기능 — MHC 영역에 부호화된 것

	Class 1b molecule						Receptors or interacting proteins			
	Human	Mouse	Expression pattern	Associates with β_2m	Poly-morphism	Ligand	T-cell receptor	NK receptor	Other	Biological function
Non-MHC encoded	ULBPs	MULT1 H60, Rae1	Limited	No	Low	None		NKG2D		Induced NK-cell-activating ligand
	MR1	MR1	Ubiquitous	Yes	None	Vitamin B9 metabolite	α:β TCR			Control of inflammatory response
	CD1a–CD1e	CD1d	Limited	Yes	None	Lipids glycolipids	α:β TCR			Activate T cells against bacterial lipids
		Mill1 Mill2	Ubiquitous	Yes?	Low	Unknown	Unknown			Unknown
	HFE	HFE	Liver and gut	Yes	Low	None			Transferrin receptor	Iron homeostasis
	FcRn	FcRn	Maternal/fetal interface	Yes	Low	None			Fc (IgG)	Shuttle maternal IgG to fetus (passive immunity)
	ZAG	ZAG	Bodily fluid	No	None	Fatty acid				Lipid homeostasis
	EPCR	EPCR	Endothelial cells	No	Low		γ:δ TCR		Protein C	Blood coagulation

Figure 6.26 (part 2 of 2) Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

그림 12. Fig. 6.26 (2/2) MHC 영역 밖에 부호화된 class Ib 단백질 (CD1, MR1, FcRn ...)

6-17 Specialized MHC class I molecules act as ligands for the activation and inhibition of NK cells and unconventional T-cell subsets.	● 슬라이드 6-17 의 제목: 특수화된 MHC class I 분자는 **NK** 세포와 **unconventional T cell** 의 활성화·억제 **ligand** 로 작용한다 (Fig. 6.26 의 표).

3. 비전형 MHC 와 unconventional T cell

§ 1. Class Ib (nonclassical MHC)

★ **unconventional T cell** 이란

Generation of ligands for ● unconventional T-cell subsets ● γ:δ T cells ● mucosal associated invariant T (MAIT) cells recognize a microbial metabolite when it is presented by a nonpolymorphic MHC class I-like molecule ● invariant NKT provides a system for detecting and responding to lipid rather than peptide antigens.	● 고전적인 αβ T 세포의 peptide–MHC 인식과 다른 항원 인식 경로를 쓰는 T 세포이다. ● 예: **γδ T cell**, 점막과 관련된 **MAIT cell**(비다형성 MHC class I-like 분자가 제시하는 미생물 대사산물을 인식), **invariant NKT cell**(peptide 가 아니라 lipid 항원을 검출). ● 이름이 다른 만큼 인식하는 표적과 생리적 역할이 같지는 않다. 먼저 'peptide–MHC 가 아닌 다른 인식 경로가 있다'는 것부터 잡자.

Advice class Ib 는 antigen presentation 을 하는 분자도 있고 NK 세포 억제에 관여하는 분자도 있다. 한 가지 역할로 외우지 말고 **HLA-E, F, G(+C)** 와 그 기능을 짝지어 보자.

3. 비전형 MHC 와 unconventional T cell

§ 2. CD1 과 lipid 항원제시

2 CD1 molecule 기본정석

1) CD1(a~e)은 peptide 가 아니라 lipid / glycolipid 항원을 제시하는 MHC class I-like 분자이며 병원체 유래 지질 항원 인식과 연결된다.
2) 'CD1 — 지질 항원제시'는 국가시험에 자주 나온다고 강조된 부분이다.
3) NKT 세포는 이 lipid 항원 인식과 관련되고, FcRn 은 MHC 유사 분자이지만 모체의 IgG 전달과 관련된다.

공부 팁 CD1 = lipid. 이 한 줄이 이번 파트에서 가장 확실한 시험 포인트입니다. FcRn 은 따로 외우지 않아도 됩니다.

6-18 Members of the CD1 family of MHC class I-like molecules present microbial lipids to invariant NKT cells.	● **CD1 molecule** 은 peptide 가 아니라 **lipid** 또는 **glycolipid** 항원을 제시한다 → 병원체 유래 지질 항원을 인식하는 경로와 연결된다. ● 정리본에서 이 부분은 국가시험에 자주 나온다고 강조한 것으로 기록되어 있다. ● CD1a 부터 CD1e 까지 여러 유형이 있지만, 일단은 **'CD1 — 지질 항원제시'**를 확실히 기억하자. ● Fig. 6.27 은 CD1c 가 microbial lipid 를 invariant NKT cell 에 제시하는 모습, Fig. 6.28 은 CD1 이 lipid 항원과 결합한 구조이다.

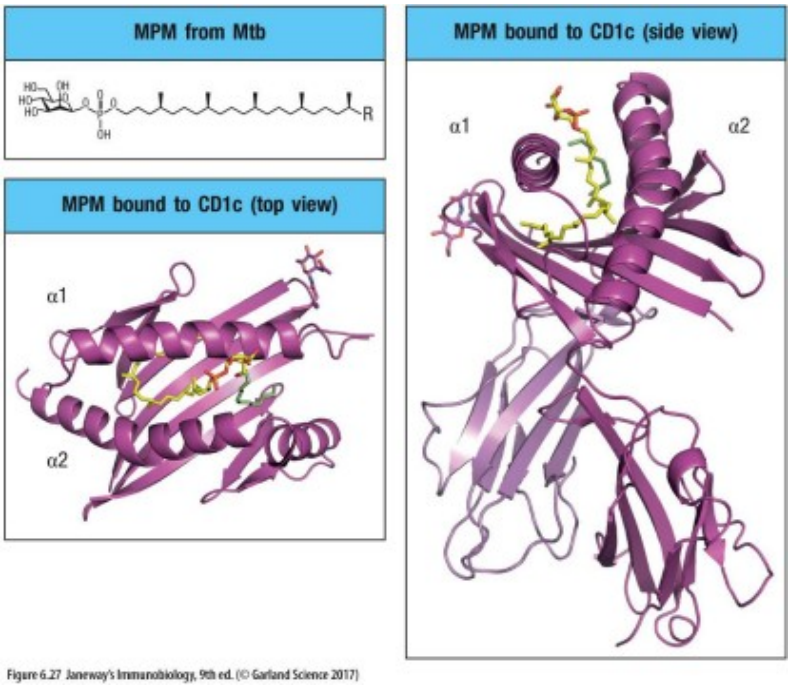


그림 13. Fig. 6.27 CD1c 가 microbial lipid 를 iNKT cell 에 제시하기 위해 결합한 모습

3. 비전형 MHC 와 unconventional T cell

§ 2. CD1 과 lipid 항원제시

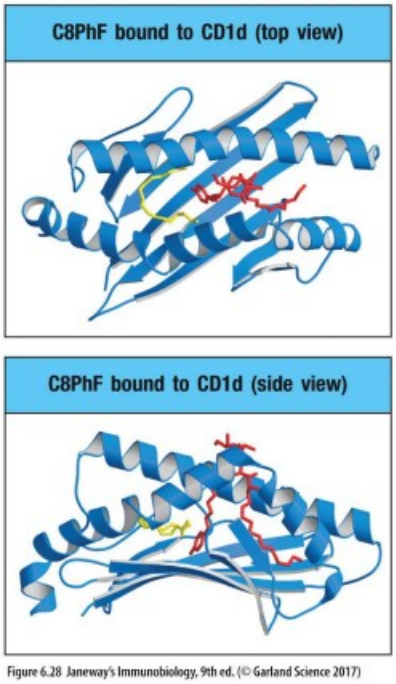


그림 14. Fig. 6.28 CD1 이 lipid 항원과 결합한 구조 (CD1d + C8PhF)

★ **NKT** 세포와 **FcRn**

- **NKT** 세포는 이러한 lipid 항원 인식과 관련된다.
- **FcRn** 은 MHC 와 닮은 분자이지만 전형적인 항원제시가 아니라 모체의 **IgG** 를 태아에게 전달하는 일을 한다.

세부 분자(CD1c, CD1d)와 invariant NKT cell 의 연결은 복습 때 확인할 것. 슬라이드(6-18, Summary 2)는 CD1c 와 CD1d 모두 lipid·glycolipid 를 iNKT cell 에 제시한다고 적지만, 스크립트는 '대표 연관 분자는 CD1d 중심으로 다시 확인'이라고 단서를 단다 — 원자료와 대조 필요. [PPT p.16,18 · 발화 ¶38]

※ 검증 필요: CD1c 와 invariant NKT cell 의 연결은 슬라이드와 스크립트의 표현이 달라 원자료·교과서로 확인 필요 (일반적으로 iNKT 의 대표 분자는 CD1d).

3. 비전형 MHC 와 unconventional T cell

§ 3. γδ T cell, MAIT, 마무리

3 비전형 **T** 세포와 마무리 기본정석

1) γδ T cell 은 한 가지가 아니라 다양한 ligand 를 인식한다 — 표(Fig. 6.29)는 암기용이 아니라 '다양하다'를 보여 준다.
2) MAIT cell: 점막 면역, 미생물 대사산물을 MR1 이 제시 → 선천면역과 적응면역 사이의 transitional 한 세포.
3) Summary 2: 비전형 T 세포의 항원제시는 대개 peptide:MHC 복합체가 아니라 stress 표면 단백질이나 CD1 이 제시하는 비 peptide 항원을 대상으로 한다.

공부 팁 마지막 '네 줄 정리' ①~④ 를 연결해서 복습하면 이번 파트가 끝납니다.

★ **γδ T cell:** 다양한 **ligand** 를 인식한다

6-20 γ:δ T cells can recognize a variety of diverse ligands.	● 정리본의 표(Fig. 6.29)에는 γδ T cell 이 인식하는 ligand 가 여러 가지로 나온다. ● 항목을 하나하나 외우기보다 고전적인 **peptide–MHC** 인식과 다른 방식으로 다양한 신호를 감지한다는 점이 중요하다. ● 수업 필기에서도 '종류가 다양하다' 정도로 넘어갔다.

Ligands that activate γ:δ T cell

Ligands	Species	γ:δ subset
T22, T10	Mouse	Various
I-E (MHC class II)	Mouse	Clones
Phycoerythrin (PE)	Mouse	Various
Cardiolipin	Mouse	Various
Keratinocytes	Mouse	DETC Vγ5Vδ1
HSV-gI	Mouse	Clone
Skint-1	Mouse	Vγ5Vδ1
MICA/MICB	Human	Clones
ULBP4	Human	Vγ9Vδ2
CD1-sulfatide	Human	Vδ1
EPCR (endothelial protein C receptor)	Human	Clones
Phosphoantigens, amino-bisphosphonates	Human	Vγ9Vδ2
Alkylamines	Human	Vγ9Vδ2

Figure 6.29 Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

그림 15. Fig. 6.29 γδ T cell 을 활성화하는 ligand 들

★ **MAIT cell**

MAIT cell 은 점막 면역과 관계가 있고 미생물 유래 물질을 인식한다. 슬라이드 Summary 2 에 따르면 사람에 많은 이 세포는 MR1(MHC class Ib 분자)이 제시하는 vitamin B9 대사산물을 인식하며, 선천면역과 적응면역 사이를 잇는 **'transitional'**한 성격을 가진다. [PPT p.18 · 발화 ¶40]

3. 비전형 MHC 와 unconventional T cell

§ 3. γδ T cell, MAIT, 마무리

★ Chapter 6 part II · Summary 2

Chapter 6 part II. Summary 2. ● Antigen presentation to various nonconventional T-cell subsets and γ:δ T cells generally does not involve the generation of peptide:MHC complexes. ● Instead, these cells recognize surface proteins, such as ULBPs and RAET-1 proteins, that may indicate cellular stress, transformation, or intracellular infection, or nonpeptide antigens, such as microbial glycolipids or folate metabolites presented by CD1 molecules. The MHC region contains many genes whose structure is closely related to the MHC class I molecules—the so called nonclassical, or cl... ● Some of these genes serve purposes that are unrelated to the immune system, but many are involved in recognition by activating and inhibitory receptors expressed by NK cells, γ:δ T cells, and α:β T cells. ● MHC class Ib proteins called CD1 molecules are encoded outside the MHC region : CD1c and CD1d can bind lipids and glycolipid antigens for presentation to iNKT cells expressing invariant T-cell receptors. ● The T-cell population called MAIT cells, which are abundant in humans, recognize vitamin B9 metabolites presented by the MR1 MHC class Ib molecule, suggesting that the MAIT cells have a 'transitional' role between innate and adaptive immunity. ● Likewise, many antigens that activate γ:δ T cells may be indicators of stress or infection, and these cells are able to generate cytokines that amplify immune defense pathways.	● 비전형 T 세포(unconventional subset)와 γδ T cell 의 항원제시는 대개 **peptide:MHC** 복합체를 만들지 않는다. ● 대신 세포 스트레스·형질전환·세포내 감염을 알리는 표면 단백질(ULBPs, RAET-1)이나 CD1 이 제시하는 microbial glycolipid·folate metabolite 같은 비 **peptide** 항원을 인식한다. MHC 영역에는 class I 과 구조가 비슷한 'nonclassical(class Ib) MHC' 유전자가 많다. ● 이 중 일부는 면역과 무관한 일을 하지만, 많은 수가 NK 세포·γδ T cell·αβ T cell 의 활성화·억제 수용체에 인식된다. ● **CD1** 분자는 MHC 영역 밖에 있으며 CD1c 와 CD1d 는 lipid·glycolipid 를 invariant TCR 을 가진 iNKT cell 에 제시한다. ● **MAIT cell** 은 MR1 이 제시하는 vitamin B9 대사산물을 인식해 선천·적응면역 사이의 'transitional' 역할을 시사한다. ● γδ T cell 을 활성화하는 항원도 스트레스·감염의 지표일 수 있으며, 이 세포는 cytokine 을 만들어 면역 방어 경로를 증폭한다.

★ 오늘 내용 네 줄 정리

- ① MHC 는 polygenic 하고 polymorphic 해서 항원제시의 범위를 넓힌다.
- ② 일반적인 T 세포 반응은 peptide 와 자기 MHC 라는 두 조건을 함께 본다 (MHC restriction).
- ③ alloresponse 와 superantigen 처럼 이 틀을 벗어난 형태의 강한 반응이 있다.
- ④ CD1 과 unconventional T cell 처럼 peptide 중심의 고전 경로를 벗어난 인식도 존재한다.

부록 & 검증 참고

부록 & 검증 참고

★ 스크립트와 자료에 대한 참고

이 강의록은 실제 녹음이 아니라 정리본에서 재구성한 가상 40 분 스크립트와 강의자료(슬라이드)로 만들었다. 아래를 확인하고 사용하자. [발화 ¶41]

- 전체 발화는 정리본의 주제 순서를 따라 새로 쓴 가상 발화이며, 실제 표현·말투·강조의 정확한 재현이 아니다.
- 정리본 5 쪽의 인터페론 관련 상세 설명은 일부가 원래 PPT 에만 있고 강의에서 다루지 않았다고 되어 있다 → 본문에서는 Reference 로 따로 두었다.
- CD1c 와 invariant NKT cell 의 연결은 정리본 12 쪽의 기재이지만 일반적으로 대표 분자는 CD1d 이다 → 원 자료와 대조 필요.
- 일부 숫자·연구 연도·용어는 독립 검증하지 않았다. 이 문서는 역사적 강의 필기의 재구성이며 최신 교과서나 진료지침을 대체하지 않는다.
- 실제 40 분 재생 시간은 말하기 속도, 판서, 그림 지시, 휴지 시간에 따라 달라진다. 표기된 시간 구간은 편집 용이라 이 강의록의 구성에는 사용하지 않았다.

★ 슬라이드에만 있고 강의에서 다루지 않은 내용 **(Reference)**

- interferon 과 MHC 발현의 세부(6-10), Ir gene 결함(6-12), Mls antigen(6-14), adenovirus 의 MHC class I 이동 차단(6-15), MR1·vitamin B9(Summary 2).

검토 필요 항목

- 슬라이드 2: 발화 [2]의 슬라이드 매칭 신뢰도가 낮습니다 — 확인 필요
- 슬라이드 6: 발화 [9]의 슬라이드 매칭 신뢰도가 낮습니다 — 확인 필요
- 슬라이드 8: 발화 [17, 23, 24]의 슬라이드 매칭 신뢰도가 낮습니다 — 확인 필요
- 슬라이드 10: 발화 [30]의 슬라이드 매칭 신뢰도가 낮습니다 — 확인 필요
- 슬라이드 12: 발화 [32, 33]의 슬라이드 매칭 신뢰도가 낮습니다 — 확인 필요
- 슬라이드 13: 발화 [35]의 슬라이드 매칭 신뢰도가 낮습니다 — 확인 필요
- 슬라이드 18: 발화 [39]의 슬라이드 매칭 신뢰도가 낮습니다 — 확인 필요